

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn biểu thức:

a) $A = \sqrt{20} - \sqrt{45} + 3\sqrt{80}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-3}} - \frac{3}{\sqrt{x+3}} \right) \cdot \frac{x-9}{x+9}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-5} = 3$

b) $\sqrt{x-1} + \sqrt{4x-4} = 6$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một bóng của cột cờ trên sân trường dài 9,6 m khi góc nghiêng của tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất là 42° . Tính chiều cao của cột cờ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 5$ cm, $BC = 13$ cm.

a) Tính AC , AH , $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ).

b) Gọi M là trung điểm của AC . Kẻ $AK \perp BM$ tại K . Chứng minh: $BK \cdot BM = BH \cdot BC$.

c) Chứng minh: $\widehat{BKH} = \widehat{BCM}$.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $A = 3 - \sqrt{x^2 - 4x + 7}$.

--- HẾT ---